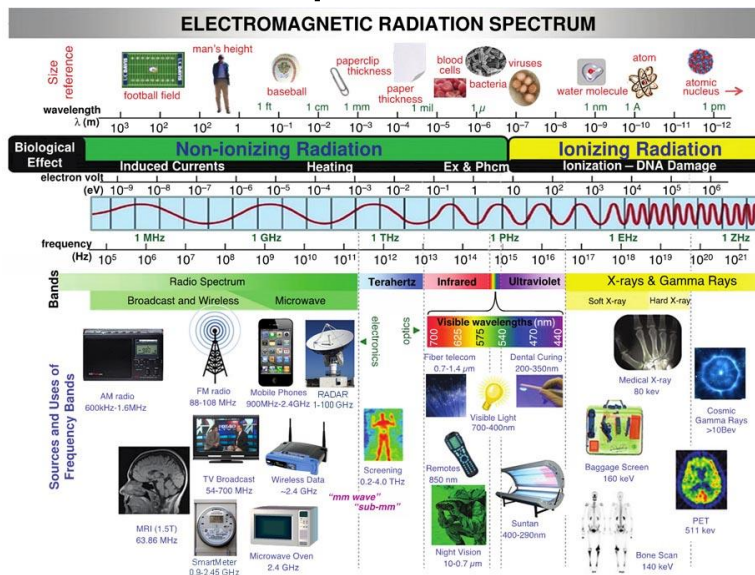


Reti Wireless

03.03 IEEE 802.11

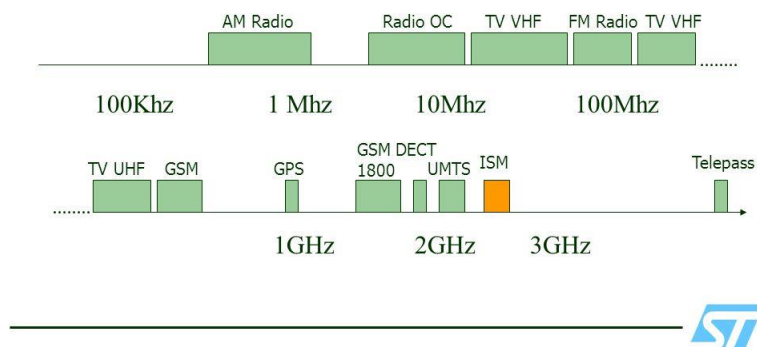
Lo spettro radio



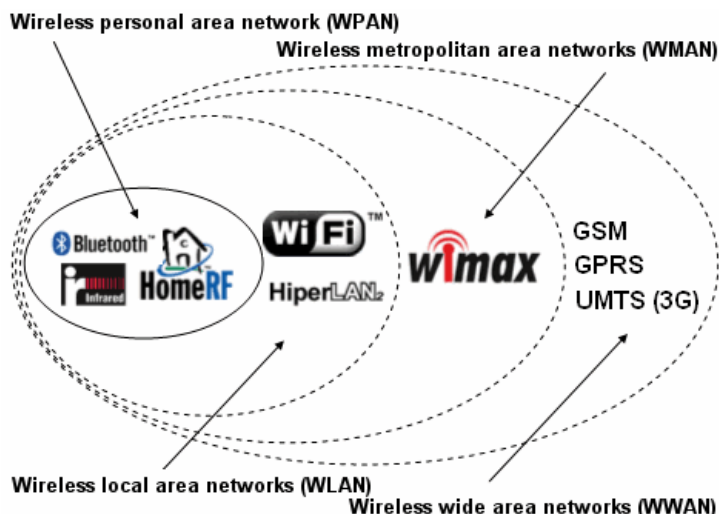
PNFR

- Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia.
- Lo scopo del Piano è di stabilire, in ambito nazionale e in tempo di pace:
 - L'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano
 - Di indicare per ciascun servizio, nell'ambito delle singole bande, l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili
 - Di verificare l'efficiente utilizzazione dello spettro tra 0 e 3000 GHz, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri
- Il PNRF recepisce nella legislazione nazionale il Regolamento delle radiocomunicazioni e gli atti finali delle "Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni" (WRC); recepisce inoltre i provvedimenti approvati dalla Unione Europea (obbligatori) ed i provvedimenti della CEPT (Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni), se ritenuti necessari in quanto questi vengono implementati su base volontaria.

RF Usi Civili



Reti Wireless



IEEE 802.11

- Lo standard Wi-Fi originale (legacy), viene rilasciato nella sua versione definitiva nel 1997.
- Definisce la trasmissione dati nella banda di frequenza di 2,4 GHz attraverso onde radio garantendo una velocità di connessione variabile tra 1 e 2 megabit al secondo.
- Lo standard è stato presto abbandonato per creare due sottogruppi che si sono mossi indipendentemente creando due versioni dello stesso.

IEEE 802.11 - standards

IEEE 802.11b

- Rilasciato due anni dopo lo standard IEEE 802.11 legacy, il Wi-Fi 802.11b ha velocità connessione teoriche di 11 megabit al secondo, comparandolo allo standard Ethernet.
- L'accesso al canale è affidata al *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)*.
- Questo metodo permette di minimizzare le interferenze nel canale di comunicazione e massimizzare le possibilità che i pacchetti inviati giungano correttamente a destinazione. Allo stesso tempo, però, le operazioni di controllo finiscono con il saturare la banda, limitando la velocità connessione effettiva della Rete Wi-Fi 802.11b a 6-7 megabit al secondo.

IEEE 802.11a

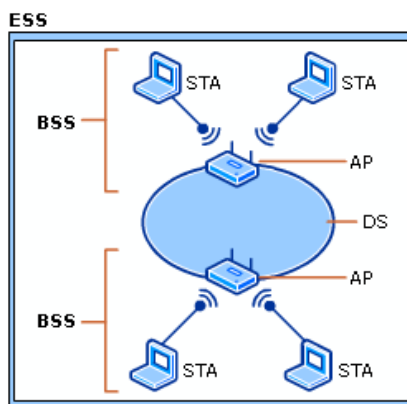
- Standard Wi-Fi rilasciato nello stesso anno dello 802.11b, trasmette alla frequenza di 5 gigahertz, dividendo la banda di comunicazione in canali non sovrapposti, con una velocità connessione teorica di 54 Mbps.
- La velocità di connessione massima reale è di circa 20 Mbps, soprattutto a causa della presenza di un elaborato meccanismo di controllo e correzione errori.
- Lo standard Wi-Fi 802.11a non ha riscosso grande successo inizialmente a causa dei costi più alti rispetto a IEEE 802.11b.
- L'uso di frequenze più alte si traduce inoltre in una difficoltà maggiore nella penetrazione di muri e altri ostacoli.

IEEE 802.11 – altri standards

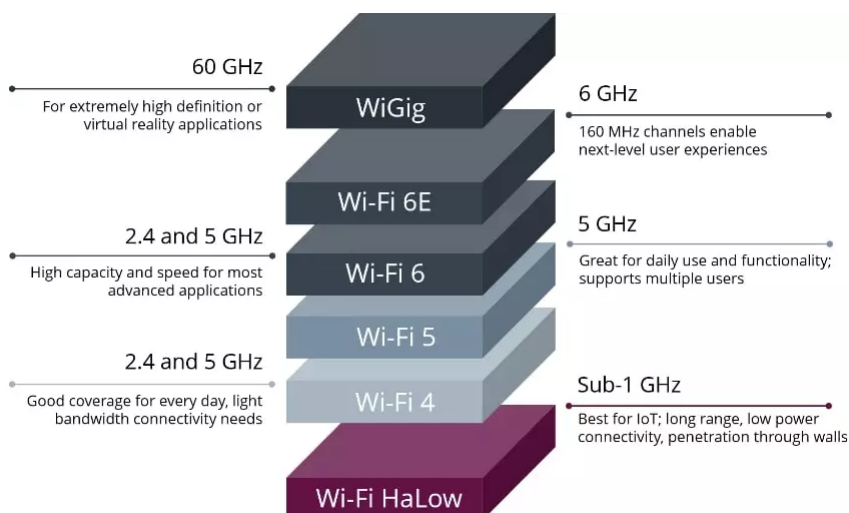
- 802.11g
 - Nel 2002 e nel 2003 sono emersi sul mercato prodotti WLAN che supportano un nuovo standard chiamato 802.11g, che tenta di combinare il meglio di entrambi gli standard 802.11a e 802.11b.
 - 802.11g supporta larghezza di banda fino a 54 Mbps ed è retrocompatibile con 802.11b.
- 802.11n
 - 802.11n è stato progettato per migliorare 802.11g nella quantità di larghezza di banda supportata utilizzando più antenne e quindi più segnali wireless (tecnologia MIMO).
 - Le specifiche prevedono una larghezza di banda fino a 300 Mbps grazie anche alla possibilità di bonding di due canali a 20 MHz

802.11 - Architettura

- L'architettura logica di 802.11 in modalità infrastruttura, contiene diverse componenti:
 - stazione (STA)
 - wireless access point (AP)
 - basic service set (BSS)
 - extended service set (ESS).
- Alcuni di questi componenti mappano direttamente nell'hardware l'architettura logica come le stazioni o gli AP.
- Gli AP funzionano da bridge tra le stazioni wireless e l'esistente dorsale per l'accesso alla rete.



Lesser-known Wi-Fi standards



802.11 - Cambiamenti

- Wi-Fi 6 è il nome più noto dello standard 802.11ax, lo standard Wi-Fi più recente.
- Il primo grande cambiamento ha a che fare con la convenzione di denominazione dello standard. Dopo decenni di utilizzo di titoli IEEE, il nome si è semplificato in Wi-Fi 6. (Alle versioni precedenti sono stati dati degli alias, 802.11ac e 802.11n sono ora chiamati anche Wi-Fi 5 e 4 rispettivamente).
- Wi-Fi 6 amplia ancora una volta la larghezza di banda teorica, raggiungendo un impressionante 9,6 Gb/s.

802.11 - Cambiamenti

- Wi-Fi 6 pone una forte enfasi sulla riduzione della congestione della rete attraverso tecniche come MU-MIMO e beamforming.
- Wi-Fi 6, nella sua versione originaria, usa le frequenze a 2.4GHz e 5GHz
- Nel frattempo una nuova revisione, che va sotto il nome di Wi-Fi 6E, è stata approvata nel 2021 e supporta la banda a 6GHz.

Standard meno usati

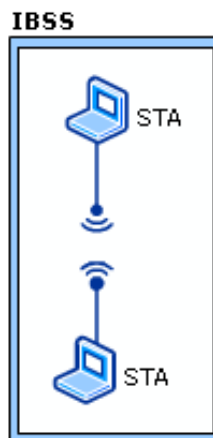
- **802.11ah**
 - È il primo standard Wi-Fi su frequenza inferiore a 1 GHz. La sua bassa frequenza gli consente inoltre di superare gli ostacoli senza subire forti attenuazioni.
 - Soprannominato Wi-Fi HaLow, è destinato alle applicazioni IoT, in cui potrebbe essere necessaria una copertura su lunghe distanze.
- **802.11ay**
 - È l'ultimo tentativo di Wi-Fi a 60 GHz. Proprio come 802.11ad, non vuole ostacoli sul percorso.
 - Migliora la larghezza di banda rispetto alle specifiche precedenti, offrendo una velocità massima teorica di 20-30 Gb/s.

802.11 - Architettura

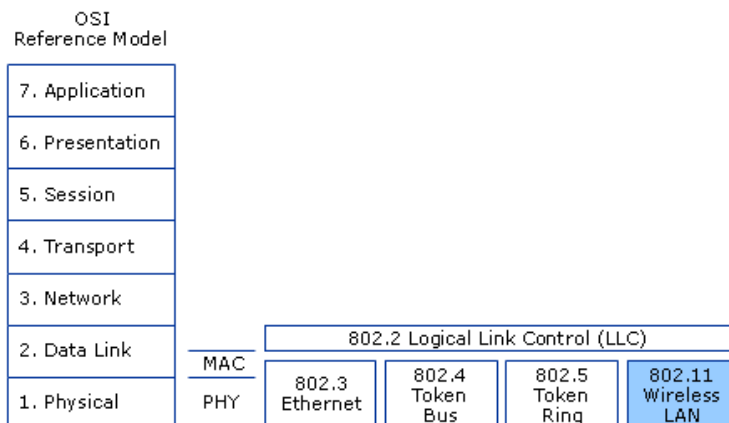
- Un BSS è una rete wireless che prevede un singolo wireless AP che supporta uno o più stazioni wireless (clients).
- Tutte le stazioni all'interno del BSS comunicano attraverso l'AP.
- L'AP fornisce connettività verso la LAN cablata e funzionalità di bridging quando una stazione inizia la comunicazione verso un'altra o verso un nodo del Distribution System.
- Un ESS è l'insieme di due o più wireless AP connessi alla stessa rete cablata e che definisce un singolo segmento logico di rete delimitato da un router (chiamata anche *subnet*).

802.11 - Architettura

- Un IBSS è una rete wireless che consiste in almeno due stazioni, usata in luoghi dove non è possibile accedere ad un DS (Distribution System).
- Si ci riferisce ad un IBSS anche come rete wireless ad hoc.
- In una rete ad hoc, la portata del BSS *indipendente* è determinata dalla portata di ciascuna stazione.



Modello OSI e 802.11



Tecniche di trasmissione

- La tecnica utilizzata all'origine per le trasmissioni radio è detta trasmissione a banda stretta e consiste nel trasmettere diverse comunicazioni su canali differenti.
- Le trasmissioni radio sono soggette a numerosi limiti che rendono questo tipo di trasmissione non sufficiente soprattutto a causa di:
 - La condivisione della larghezza di banda tra le diverse stazioni presenti in una stessa cella;
 - La propagazione per percorsi multipli di un'onda radio. Un'onda radio può effettivamente propagarsi in diverse direzioni ed eventualmente essere riflessa o rifratta da alcuni oggetti dell'ambiente fisico, così un ricevente può ricevere a qualche istante due informazioni identiche che hanno avuto percorsi diversi con riflessi successivi.

Tecniche a Spettro Espanso

- Con il termine spread-spectrum si indica una tecnica di trasmissione in cui le informazioni vengono trasmesse su una banda di frequenze che è considerevolmente più ampia di quella necessaria alla trasmissione dell'informazione contenuta nel segnale originario stesso.
- Si distinguono due tecniche di spettro espanso:
 - FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
 - DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Frequency Hopping Spread Spectrum

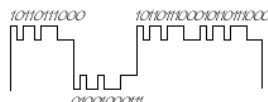
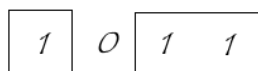
- La tecnica **FHSS** consiste nello scomporre la banda in almeno 75 canali (*hops* larghi 1MHz), per poi trasmettere usando una combinazione di canali conosciuti da tutte le stazioni della cella.
- La trasmissione avviene facendo saltare da un canale ad un altro, in maniera automatica, l'informazione, anche fino a 1600 volte al secondo, per ridurre le interferenze.

Direct Sequence Spread Spectrum

- La tecnica **DSSS** consiste nel trasmettere per ogni bit una sequenza *Barker* di bit associata ad una frequenza portante.
- Ogni bit di valore 1 è sostituito da una sequenza di bit e ogni bit di valore 0 dal suo complementare
- I bit del codice rappresentano uno schema di bit ridondante che viene applicato a ciascun bit delle informazioni da trasmettere. La stazione ricevente è poi in grado di recuperare le informazioni contenute nelle varie armoniche e ricostruire il flusso di dati originariamente trasmesso.

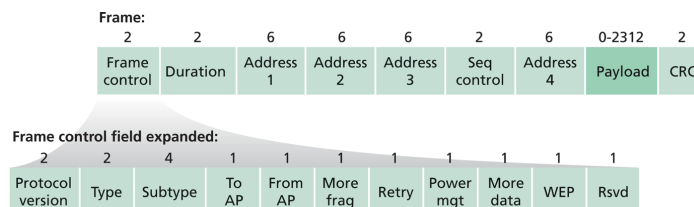
Direct Sequence Spread Spectrum

- Grazie al chipping, si trasmette un'informazione ridondante, che permette di effettuare dei controlli di errore sulle trasmissioni, quasi una correzione.
- Nello standard 802.11b, la banda di frequenza 2.400-2.4835 GHz (della larghezza di 83.5 MHz) è stata scomposta in 14 canali separati da 5 MHz (in Europa ne sono disponibili 13)



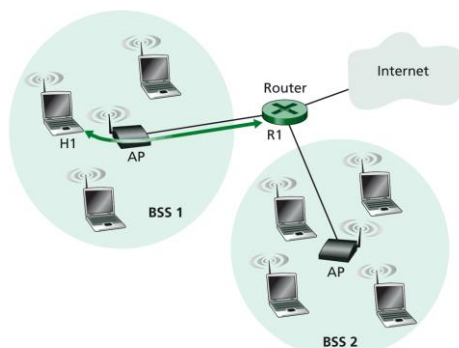
IEEE 802.11 packet

- Payload** can be up to 2312 byte but usually is no more than 1500
- 4 **address** fields (instead of 2 in Ethernet)
 - Address 4 is used in ad hoc networks
 - Address 2 is the source address
 - Address 1 is the destination address
 - Address 3 is the MAC address of the router interface of the subnetwork and plays a basic role in interconnecting BSS with a cabled network (see next slide)



IEEE 802.11 packet

- What happens if we interconnect a WLAN with an Ethernet?
802.11 packets need to be converted into 802.3 packets and vice versa
- AP are data link level devices (they don't understand network level (e.g. IP) language/addresses)
- How can H1 (AP) know R1 (destination address) MAC address? → address field nr.3



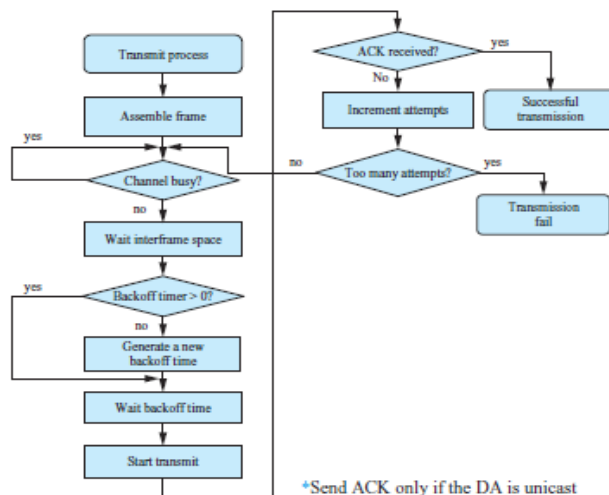
Copyright © 2005
Pearson
Addison Wesley
All rights reserved

♦ The use of address fields in 802.11 frames: Moving a frame between H1 and R1

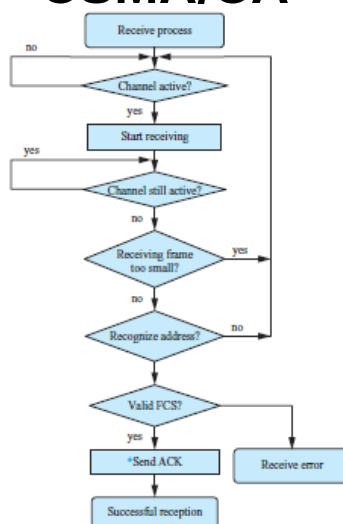
IEEE 802.11 packet

- **Seq control**: it is the nr. of sequence for data link ACK handling
- **Duration**: since transmitters may reserve the channel for a period, this value is included in this field
- **Frame Control**: many subfields. Among them:
 - **Type** and **subtype** are to distinguish association, RTS, CTS, ACK and data packets
 - **to** and **from** define other functions of address fields that change for infrastructure or ad hoc networks
 - **WEP** denotes the encryption of data

Frame Trasmission Flow: CSMA/CA



Frame Trasmission Flow: CSMA/CA



MAC Layer Mechanisms

MAIN FUNCTIONS OF THE MAC LAYER:

- to arbitrate transmission requests of wireless stations operating in the area;
- to multiplex transmission requests of wireless stations operating in the area;
- to provide roaming support;
- to authentication wireless stations;
- to conserve power consumption.

THE FOLLOWING SERVICES ARE SUPPORTED:

- asynchronous data service is mandatory:
 - unicast and multicast packets in infrastructure-based and ad-hoc modes.
- real-time service service is optional:
 - infrastructure-based mode where AP controls access to the shared medium.

Medium Access Methods

- The Distributed Coordination Function (DCF):
 - primary access method defined in IEEE 802.11;
 - based on CSMA/CA that use RTS-CTS mechanism.
- Point Coordination Function (PCF):
 - is implemented on top of DCF to provide real-time service;
 - AP controls medium access avoiding simultaneous transmissions

Interframe spacing

THERE ARE FOLLOWING IFSSs DEFINED IN IEEE 802.11:

- Short inter-frame spacing (SIFS), shortest:
 - the shortest ISF, highest priority;
 - used for RTS/CTS frames and ACKs;
 - these frames are allowed to transmit just after SIFS.
- PCF inter-frame spacing (PIFS): is the waiting time between SIFS and DIFS (real-time);
 - used by PCF in contention-free operation;
 - transmission of contention -based stations is just preempted.
- DCF inter-frame spacing (DIFS): used by stations in DSF mode (asynchronous data);
 - minimum idle time for contention-based transmissions;
 - station is allowed to transmit after DIFS if it has been idle more than this DIFS.
- Extended inter-frame spacing (EIFS): longest (least priority access).
 - used when there is an error in frame transmission.

Medium access mechanism for contention-based access

THERE WERE TWO CHOICES FOR SHARED MEDIUM ACCESS:

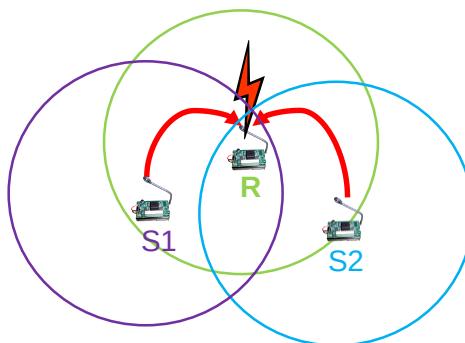
- CSMA/CD:
 - +: successfully used in wired IEEE 802.3 networks;
 - -: collisions in wireless channels are harder to detect;
 - -: collisions leads to usage of bandwidth (this is a scarce resource).
- CSMA/CA was adopted.

HOW TO PROVIDE CARRIER SENSING:

- physical carrier sensing:
 - direct sensing of the PHY;
 - expensive, provided by the physical layer, complexity depends on the PHY.
- virtual carrier sensing:
 - provided by the network allocation vector (NAV);
 - NAV indicates how long the medium is reserved;
 - NAV is set according to fields (durations) indicated in most frames.

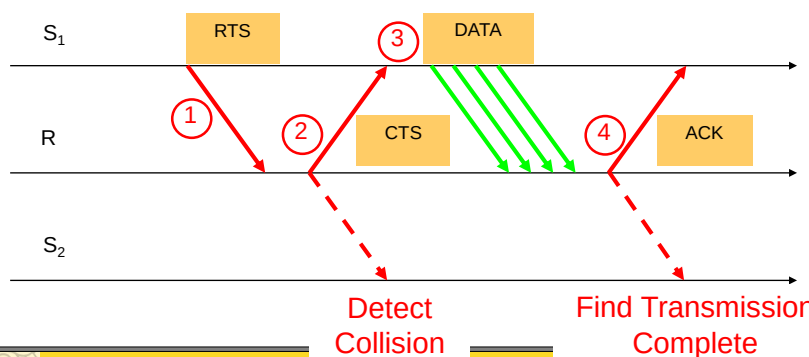
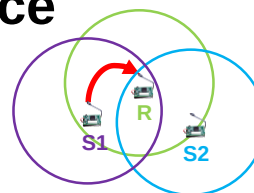
Hidden Terminal Problem

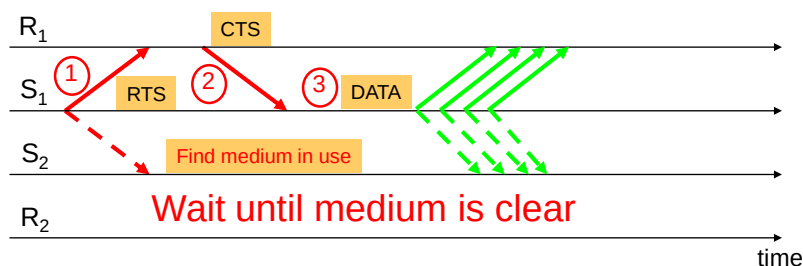
Other senders' information are hidden from the current sender, so that transmissions at the same receiver cause collisions.



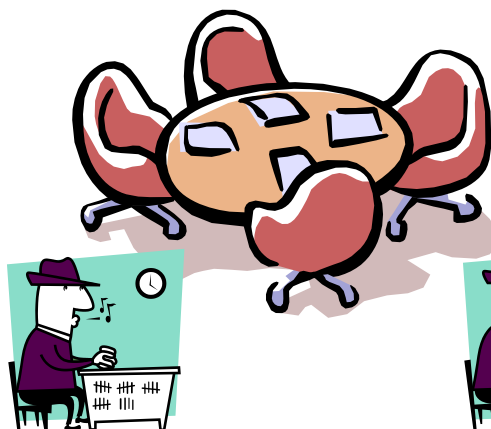
MACA – Multiple Access Collision Avoidance

- Use of additional signaling packets
 - Sender asks receiver whether it is able to receive a transmission - **Request to Send (RTS)**
 - Receiver agrees, sends out a **Clear to Send (CTS)**
 - Sender sends, receiver **Acknowledgements (ACKs)**





- There is a global clock. Every node knows the current time.
- There is a global schedule. Every node knows the schedule.

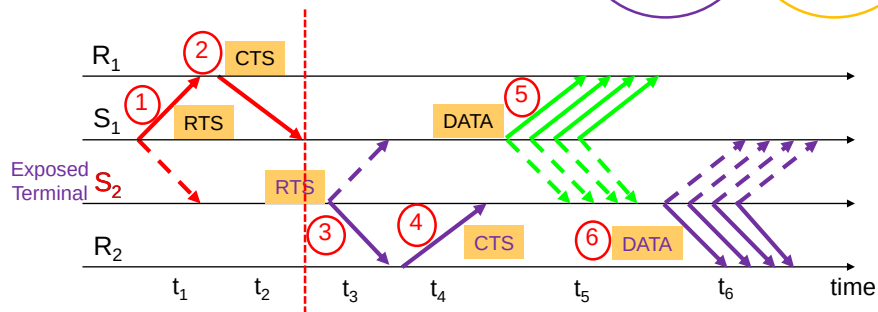
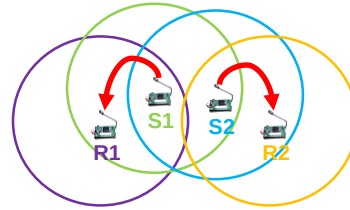


Name	Time
Tom	1:00 pm – 2:00 pm
Peter	2:00 pm – 3:00 pm
John	3:00 pm – 4:00 pm

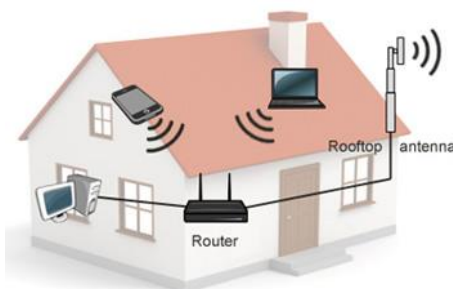


MACA – continued

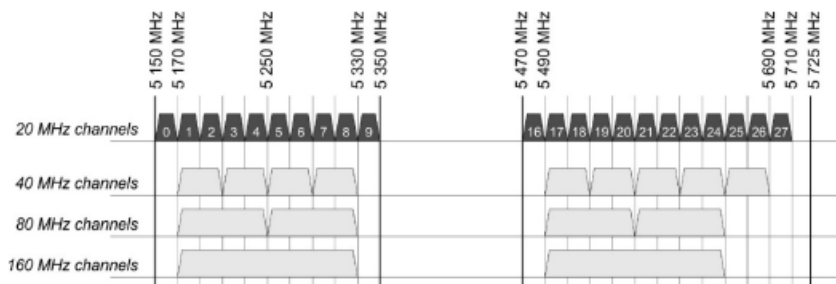
- When a node hears an RTS from a neighboring node, but not the corresponding CTS, that node can deduce that it is an *exposed terminal* and is permitted to transmit to other neighboring nodes.



Accesso Wireless Fisso



802.11a in Europa



- **Indoor**
 - 5 150 MHz to 5 350 MHz e 5 470 MHz to 5 725 MHz
- **Outdoor**
 - 5 470 MHz to 5 725 MHz

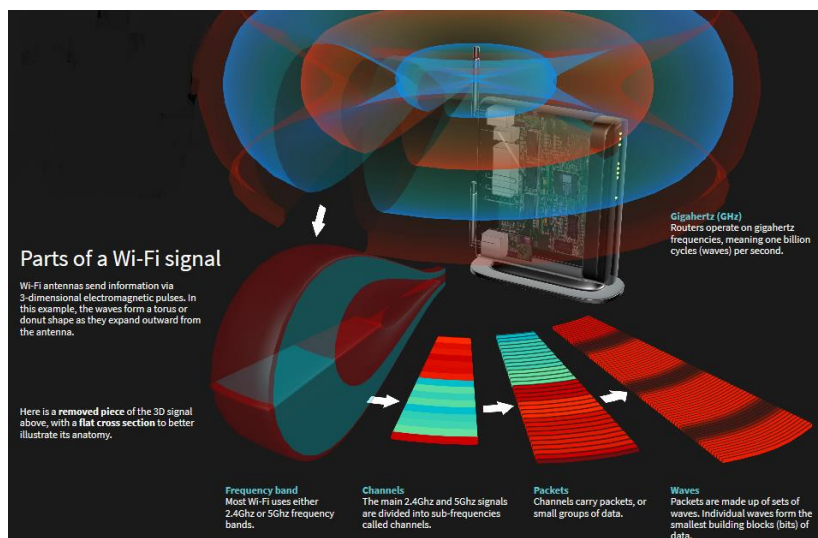
802.11a in Europa

- I trasmettitori degli apparati Hiperlan outdoor (operanti nel range di frequenze 5,470 - 5,725 GHz), il cui limite EIRP è 1 watt (pari a 30 dBm), devono trasmettere con una densità spettrale massima di 50 mW/MHz, il che significa che tipicamente dovranno avere canali larghi 20 MHz ($50 \text{ mW/MHz} \times 20 \text{ MHz} = 1 \text{ W}$).
- Altre ampiezze di canale sono ammesse, purché non vengano superati i limiti di densità imposti.
- Secondo la normativa standard Europea ETSI EN 301 893, la massima larghezza di canale ammessa è di 40 MHz. Larghezze inferiori sono permesse fino a 5MHz.
- Per apparati 802.11 ac indoor il limite EIRP è pari a 200 mW

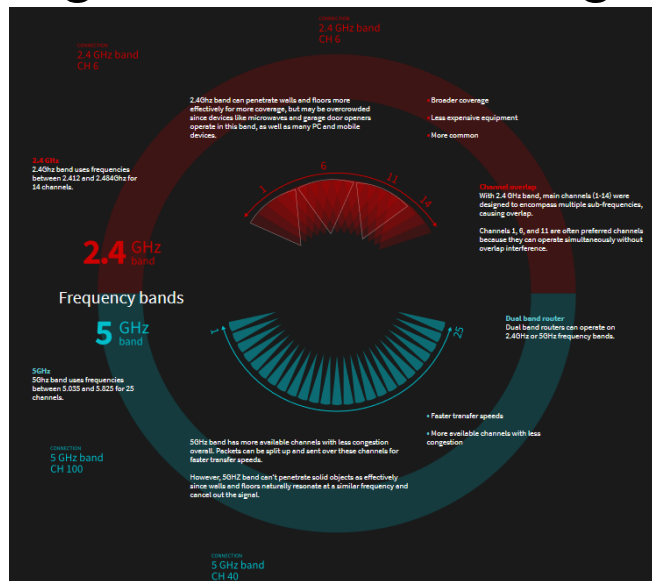
HiperLAN

- TCP: Transmitter Power Control
 - Il trasmettitore ha la capacità di modificare istantaneamente la potenza di trasmissione per non superare il Watt
- DFS: Dynamic Frequency Selection
 - L' apparato modifica in modo istantaneo e continuo la frequenza di trasmissione (via software) per evitare interferenze

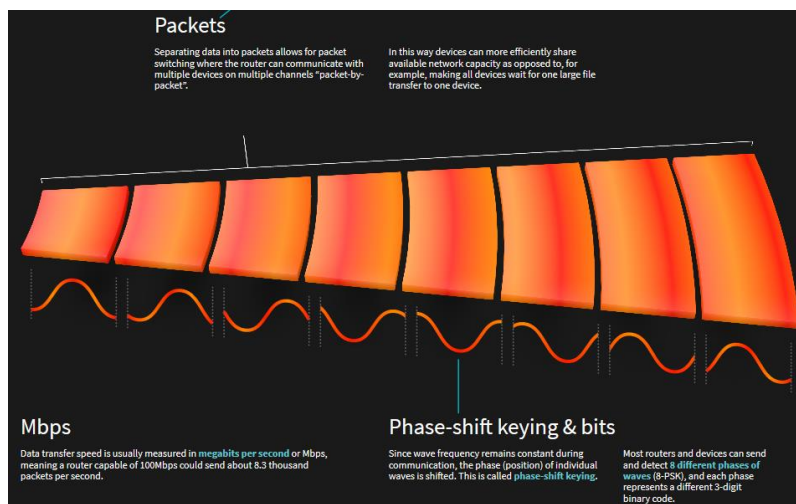
Come lavora il WiFi



Segnale WiFi in dettaglio



Segnale WiFi in dettaglio



Esempio di Streaming

Packet size
Packets generally contain around 12,000 bits or 0.012 megabits.

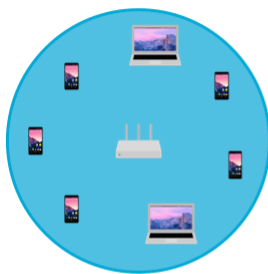
Movie streaming example
Streaming a movie in HD would require 5 Mbps (5 million bits per second), equal to 417 packets per second.

5 Mbps = 5 million bits per second = 417 packets per second

43

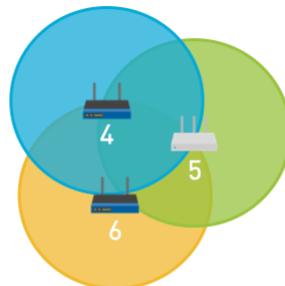
Interferenza WiFi

Co-Channel



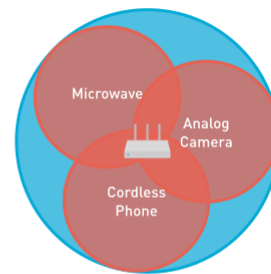
Every client and access point on the same channel competes for time to talk.

Adjacent-Channel



Every client and access point on overlapping channels talk over each other.

Non-Wi-Fi



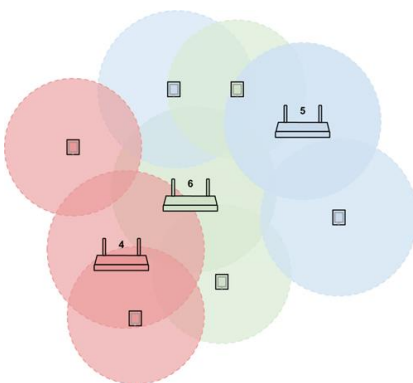
Non-802.11 devices compete for medium access.

Interferenza da uso di canale adiacente

- Il peggior tipo di interferenza WiFi è quella da congestione da canale adiacente.
- Non appena uno degli AP cerca di comunicare con i propri client, la trasmissione diviene ‘confusa’ a causa degli altri. Questo porta ad un veloce deterioramento delle reti.

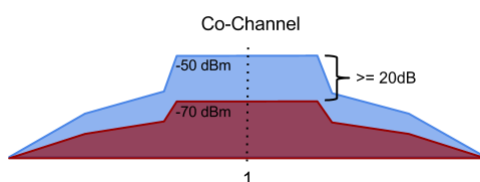
Congestione a causa di uso di canali adiacenti

- Il diagramma riportato mostra lo scenario precedentemente descritto dove sono contemporaneamente attivi tre AP sui canali adiacenti 4 (rosso), 6 (verde), e 5 (blu) .



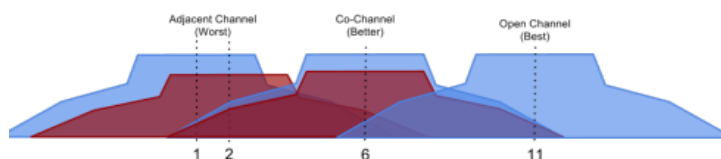
Congestione Co-Channel

- Nella congestione Co-channel le prestazioni sono ostacolate dai tempi di attesa, ma la larghezza di banda viene gestita e ogni dispositivo avrà la possibilità di parlare con l'AP associato.
- Quando si sceglie un canale con altre reti attive, può aiutare il mantenere almeno 20 dB tra i livelli RSSI delle reti, come illustrato di seguito



Congestione WiFi - Riassunto

- Per riassumere, quando mettiamo in servizio una rete WiFi, un canale libero e non sovrapposto è sempre la scelta migliore, ma anche la condivisione di un canale può essere accettabile.
- Quella che bisogna cercare di evitare ad ogni costo è la congestione da canale adiacente.

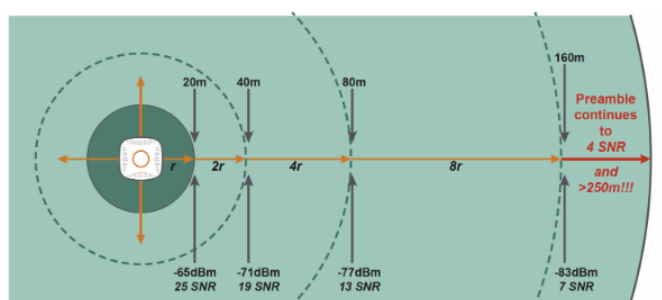


Capire l'RSSI

- RSSI, o 'Received Signal Strength Indicator', è la misura di quanto bene il dispositivo riceve il segnale da un AP o un router.
- E' utile per determinare e quantificare la qualità della connessione wireless.
- Siccome un valore RSSI è dato dalla scheda di rete wireless del dispositivo client (quindi indica la potenza dle segnale ricevuto), esso non coincide con la potenza di trasmissione del router o AP.

RSSI e raggio di copertura

- È importante capire fino a che punto un segnale RF viaggia oltre l'area di copertura desiderata (ad esempio -66 dBm).
- Il grafico qui sotto aiuta a visualizzare questa distanza, che è il risultato della legge dell'inverso del quadrato, in cui si afferma che ogni raddoppio della distanza in uno spazio libero risulta in $1/4$ ° della potenza del segnale ricevuto, o -6 dB.



RSSI vs dBm

- dBm e RSSI sono due modi differenti di rappresentare la stessa cosa: la potenza del segnale ricevuto.
- La differenza tra i due è che RSSI è un indice relativo, mentre il dBm è un numero assoluto che rappresenta il livello di potenza in mW (milliwatts).
- RSSI è un termine usato per misurare la **qualità relativa** di un segnale ricevuto da un client, ma non ha valore assoluto.

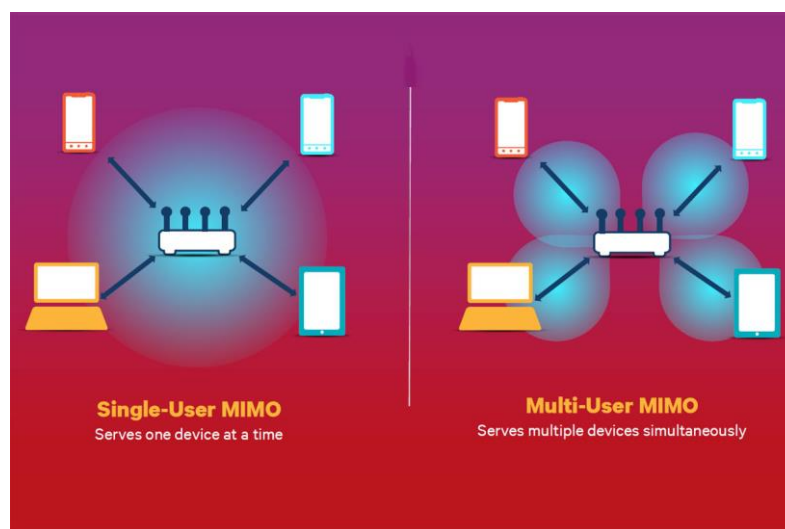
RSSI vs dBm

- Lo standard IEEE 802.11 specifica che RSSI può assumere un valore su una scala da 0 a 255 e che ogni produttore di chipset può specificare il proprio valore massimo di RSSI.
- È tutto deciso dal produttore (ecco perché RSSI è un indice relativo), ma si può facilmente intuire che maggiore è il valore RSSI migliore è il segnale. (Cisco per esempio usa una scala da 0-100, mentre Atheros usa 0-60).
- Per quanto riguarda i dBm dietro c'è tanta matematica, ma praticamente possiamo dire che, **più siamo vicini a 0 dBm, migliore è il segnale.**

Potenze del segnale

Signal Strength	TL;DR		Required for
-30 dBm	Amazing	Max achievable signal strength. The client can only be a few feet from the AP to achieve this. Not typical or desirable in the real world.	N/A
-67 dBm	Very Good	Minimum signal strength for applications that require very reliable, timely delivery of data packets.	VoIP/VoWiFi, streaming video
-70 dBm	Okay	Minimum signal strength for reliable packet delivery.	Email, web
-80 dBm	Not Good	Minimum signal strength for basic connectivity. Packet delivery may be unreliable.	N/A
-90 dBm	Unusable	Approaching or drowning in the noise floor. Any functionality is highly unlikely.	N/A

Capire il MIMO



SU-MIMO

- Nella trasmissione SU-MIMO viene servito un solo utente su una data risorsa tempo-frequenza all'interno di una BSS, possibilmente su più flussi.
- Il SU-MIMO aumenta il Data Rate per singolo utente e non è molto sensibile all'interferenza

MU-MIMO

- Con MU-MIMO, più utenti vengono serviti in parallelo su una data risorsa di tempo-frequenza tramite multiplexing spaziale.
- Mentre in SU-MIMO il guadagno di multiplexing è limitato dal numero minimo di antenne di trasmissione e ricezione, in MU-MIMO il guadagno di multiplexing scala con il numero di antenne di trasmissione, a condizione che nella cella ci siano abbastanza utenti.
- Sebbene in MU-MIMO siano possibili più flussi per utente, è stato dimostrato che la trasmissione a flusso singolo per utente è asintoticamente ottimale all'interno della BSS

300 Mbps su rete 802.11n

- Una rete 802.11n supporta fino 300 Mbps di banda nelle migliori condizioni, ma nella realtà difficilmente supera i 150 Mbps
- Per viaggiare alla massima velocità sia i router che le schede dei dispositivi devono supportare ed attivare il channel bonding
- Il bonding prevede che due canali adiacenti vengano uniti diventando un unico canale a 40 MHz

802.11 Channel Bonding

- Normalmente i prodotti aderenti allo standard 802.11n non hanno abilitato il channel bonding di default, e funzionano in maniera tradizionale su canale singolo.
- Sia il router che i client N devono essere settati per l'esecuzione su canale doppio e la cosa varia a seconda dei dispositivi.
- Normalmente ci si riferisce alla trasmissione tradizionale quando si parla di singolo canale (20 MHz) e modalità channel bonding indica invece la trasmissione a 40 MHz

Limiti del channel bonding

- Se nella rete 802.11n sono presenti client 802.11b/g, le prestazioni dell'intera rete ne potrebbero essere influenzate negativamente. La cosa potrebbe essere mitigata configurando tali dispositivi correttamente ed impostando il router Wireless N in modalità mista.
- Le interferenze provenienti da altre reti 802.11n nelle vicinanze possono impedire a un router Wireless N di mantenere connessioni a 40 MHz: in questi casi alcuni router tornano automaticamente al funzionamento a canale .
- Nella realtà sono stati fatti dei test in cui la maggior parte di router Wireless N non superano un throughput di 200 Mbps

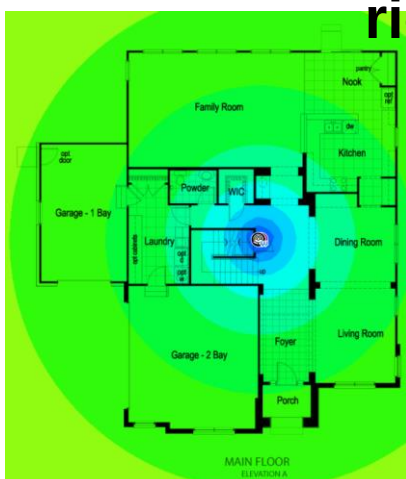
Punti morti e zone lente

- Molti utenti WiFi denotano basse velocità e connessioni di bassa qualità.
- In una stanza può non esserci connessione, e in un'altra può essere molto lenta.
- Per ottenere una connessione wireless affidabile, il WiFi deve superare molte barriere e ostacoli, alcuni dei quali non possono essere superati acquistando un router wireless più recente.

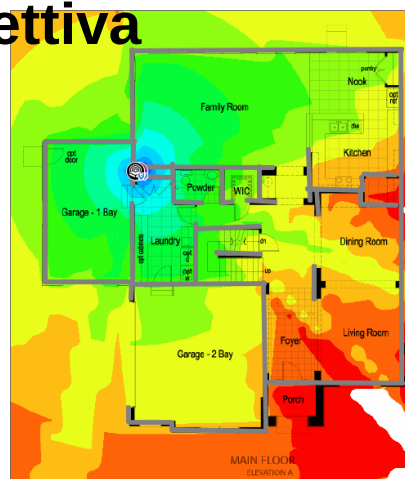
Diminuzione della potenza ricettiva

- In spazi aperti il segnale WiFi ha la sua potenza massima
- All' aumentare della distanza, la potenza del segnale diminuisce
- Differenti tipologie di muri e altri ostacoli mettono a dura prova la potenza di ricezione del segnale.

Diminuzione della potenza ricettiva



Free Space Path Loss With No Attenuation from Walls



WiFi Signal Strength Loss From Indoor Walls

Linee Guida

- Utilizza le seguenti linee guida per valutare in che modo materiali diversi nella tua casa influenzano la potenza del segnale del WiFi.
- Tieni a mente che una caduta di 3 dB equivale ad una riduzione del 50% di potenza!
 - Muri a secco: 3 dB
 - Porte in legno: 4 dB
 - Muri in mattone: 6 dB
 - Cemento: 8 dB
 - Frigorifero: 19 dB

Cosa fare

- Valutare attentamente dove viene posizionato il router spesso può fare la differenza per gli utenti.
- Decidi quali sono le stanze in cui è necessario il segnale WiFi e misura la potenza del segnale ricevuto
- Per migliorare la potenza del segnale in ogni stanza, cerca una posizione centrale dove mettere il router WiFi, possibilmente lontano da muri in mattoni e oggetti metallici.
- Verifica la potenza del segnale ricevuto per ogni stanza.



Punti morti da dispositivi non WiFi

- A volte può succedere di avere un buon segnale di ricezione ma una connettività lenta.
- Questi punti morti possono essere causati da dispositivi wireless concorrenti che utilizzano le stesse frequenze del WiFi.
- Di seguito alcuni dispositivi comuni che possono creare dei punti morti:
 - Telefoni Cordless
 - Sistemi Audio Wireless
 - Nanny Cam
 - Forni a microonde
 - Sistemi di sicurezza wireless

